



Aegis Filter

Sistema Automático de Filtrado Antispam

Curso: Base de Datos II

Integrantes: Dayan Jahaira Pilco & Cristhian Mamani Cori

Universidad Privada de Tacna



El Problema: El Spam en la Web

- **Ataques de Bots:** Formularios web inundados con enlaces maliciosos y phishing.
- **Moderación Manual:** Requiere horas de revisión humana.
- **Basura en la BD:** Los registros no deseados consumen espacio y ensucian las analíticas.

Objetivo: Bloquear la amenaza *antes* de que llegue a la capa de persistencia (Base de Datos).



Nuestra Solución: Aegis Filter

Un middleware backend diseñado para interceptar peticiones HTTP y evaluar su contenido en tiempo real.

Reglas de Negocio Implementadas:

1. **Límite de Enlaces:** Bloqueo automático si el comentario supera las 2 URLs permitidas (Regex).
2. **Lista Negra:** Filtro contra un diccionario de palabras clave fraudulentas.
3. **Respuesta Rápida:** Retorno de un código `HTTP 403 Forbidden` al detectar una amenaza.



Arquitectura y Tecnologías

Nuestra arquitectura está diseñada para ser escalable, segura y fácil de desplegar:

- **Framework Core:** Laravel 11 (PHP 8.2) usando el patrón *Service* (`SpamFilterService`).
- **Persistencia:** MySQL 8 para almacenar comentarios limpios y métricas de bloqueo.
- **Contenedorización:** Docker & Docker Compose para un entorno inmutable.
- **Infraestructura (IaC):** Terraform para aprovisionar Máquinas Virtuales y NSG en Microsoft Azure.

Metodología Ágil (BDD)

Diseñamos el sistema utilizando *Behavior-Driven Development* (Gherkin):

Escenario: Detección exitosa de Spam por exceso de URLs

DADO que la regla de negocio limita a 2 los enlaces permitidos

CUANDO un usuario envía un comentario con 3 direcciones web diferentes

ENTONCES el motor Aegis Filter debe denegar el acceso a la base de datos

Y registrar el evento como una amenaza bloqueada retornando un HTTP 403.

Demostración del Sistema

(En este espacio, durante la exposición en vivo, mostraremos el funcionamiento real del filtro interceptando peticiones maliciosas en Postman / Navegador).

Conclusiones

1. **Eficiencia:** Aegis Filter reduce la necesidad de moderación manual casi en su totalidad.
2. **Desacoplamiento:** Al usar un `SpamFilterService` , la lógica no satura los controladores ni la base de datos.
3. **Seguridad en la Nube:** El despliegue automatizado con Docker y Terraform garantiza un entorno cerrado y profesional.

 ¡Gracias!

¿Preguntas?

Repositorio del proyecto: `github.com/UPT-FAING-EPIS/proyecto-si784-2026-i-u1-antispam`